

RELATÓRIO EXECUTIVO E TÉCNICO

Projeto Olist — Análise de Dados

Vendas • Clientes • Entregas • Categorias

Objetivo: transformar dados transacionais em respostas claras, visuais e acionáveis, com rastreabilidade técnica em SQL e DAX.

Período padrão da apresentação: 01/01/2018 a 31/08/2018

Stack: MySQL / DBeaver + Power BI + DAX

Versão definitiva para entrega acadêmica — 24/09/2026

Sumário

1. Resumo executivo
2. Escopo, dados e metodologia
3. Guia de leitura do dashboard
4. Pergunta 1 — Por que as vendas estão caindo?
5. Pergunta 2 — Quem são os melhores clientes?
6. Pergunta 3 — Entregas prejudicam satisfação e vendas?
7. Pergunta 4 — Quais categorias sustentam ou derrubam o valor?
8. Principais insights
9. Recomendações e prevenção de riscos

10. Limitações e oportunidades de evolução

11. Rastreabilidade técnica
12. Apêndice A — Índice dos scripts SQL
13. Apêndice B — Índice das medidas DAX

1. Resumo executivo

O projeto analisou o comportamento comercial e operacional da Olist por meio de cinco páginas de dashboard: **Vendas, Análise das Quedas, Clientes, Entregas e Categorias**. O objetivo foi responder às perguntas de negócio sem confundir indicadores de níveis diferentes do dado e sem transformar correlações em causalidade.

Indicador-chave	Resultado no período padrão
Pedidos	53.991
Valor total pago	R\$ 8.694.733,84
Ticket médio	R\$ 161,04
Clientes analisados	52.743
Clientes recorrentes	1.157 (2,19%)
Pedidos entregues	52.778
Pedidos atrasados	4.079 (7,73%)
Mediana de entrega	9 dias
Nota média de pedidos atrasados	2,23

Conclusão executiva: as quedas de vendas não têm um único padrão. Fevereiro combinou queda de pedidos e ticket; junho foi predominantemente uma queda de volume; agosto teve mais pedidos, porém com ticket médio menor. A melhor resposta gerencial é monitorar os componentes da queda e, em seguida, localizar a contribuição por estado, forma de pagamento e categoria.

2. Escopo, dados e metodologia

2.1 Perguntas de negócio

1. Por que as vendas estão caindo? O que mudou ao longo do tempo e quais categorias, regiões ou formas de pagamento mais impactam esse cenário?
2. Quem são os melhores clientes? Quais perfis mais compram, retornam, avaliam bem e geram mais valor?
3. Problemas na entrega estão prejudicando satisfação e vendas? Como atrasos, prazos e demais fatores logísticos se relacionam com nota e recompra?
4. Quais categorias sustentam ou derrubam o valor dos produtos? Quais se destacam por valor, volume, preço e frete?

2.2 Fontes e modelo

- olist_orders_dataset — pedidos e datas do ciclo do pedido.
- olist_order_customer_dataset — customer_id, customer_unique_id e UF.

- olist_order_payments_dataset — payment_value e payment_type.
- olist_order_items_dataset — price, freight_value, produto e seller.
- olist_products_dataset — categoria e atributos do produto.
- olist_order_reviews_dataset — review_score.
- olist_sellers_dataset e olist_geolocation_dataset — disponíveis no modelo para análises complementares.

2.3 Regra metodológica financeira

Campo	Interpretação no projeto	Uso principal
payment_value	Valor efetivamente registrado no pagamento do pedido	Vendas gerais, ticket, UF e forma de pagamento
price	Valor do item/produto	Categorias e produtos
freight_value	Frete associado ao item	Categorias/logística

Regra crítica: payment_value não deve ser somado diretamente após uma junção com itens sem controle de granularidade. Pedidos com vários itens e/ou vários pagamentos podem multiplicar linhas e inflar o total.

2.4 Período e dinamismo

A apresentação utiliza como recorte padrão **01/01/2018 a 31/08/2018**. A tabela Calendario permite alterar o período. A página Análise das Quedas possui ainda um seletor de mês em seleção única para comparar o mês escolhido com o mês anterior, sem perder a visão geral do período nos cards e no gráfico de variações.

3. Guia de leitura do dashboard

Página	Pergunta que responde	Como ler
Vendas	Visão executiva do período	Cards de pedidos, valor pago e ticket; séries mensais; Shape Map; formas de pagamento; Top 10 categorias.
Análise das Quedas	Diagnóstico do mês selecionado	Decompõe variação entre valor pago, pedidos e ticket; mostra impactos por UF, pagamento e categoria.
Clientes	Valor e recorrência	Compara compra única x recorrentes, alto/baixo valor, estados e pagamento.
Entregas	Prazo, atraso e experiência	Atraso, mediana, nota, estados, prazo real x prometido e recorrência após primeira entrega.
Categorias	Portfólio e mix	Valor dos produtos, volume, preço médio, frete e posicionamento das categorias.

4. Pergunta 1 — Por que as vendas estão caindo?

4.1 Resposta de negócio

A análise mostra que as quedas mensais não têm a mesma composição. Foram identificadas três retrações relevantes no valor pago entre janeiro e agosto de 2018: **fevereiro (-10,99%), junho (-11,27%) e agosto (-4,14%)**. A decomposição entre quantidade de pedidos e ticket médio mostra mecanismos diferentes em cada mês.

Mês	Valor pago	Variação valor pago	Variação pedidos	Variação ticket	Leitura
Fev/2018	R\$ 992.463,34	-10,99%	-7,44%	-3,83%	Queda combinada de volume e ticket.
Jun/2018	R\$ 1.023.880,50	-11,27%	-10,27%	-1,12%	Queda predominantemente de volume.
Ago/2018	R\$ 1.022.425,32	-4,14%	+3,50%	-7,37%	Mais pedidos, porém com ticket menor.

4.2 Junho como exemplo de diagnóstico

Junho foi a maior retração do recorte e ilustra a utilidade da página Análise das Quedas. O resultado negativo se concentrou em determinados estados, meios de pagamento e categorias:

Dimensão	Principais impactos negativos em jun/2018 vs mai/2018
Estados	SP -R\$ 96,4 mil; RJ -R\$ 24,9 mil; GO -R\$ 10,6 mil.
Formas de pagamento	Cartão de crédito -R\$ 116,0 mil; boleto -R\$ 42,0 mil. Débito (+R\$ 26,0 mil) e voucher (+R\$ 2,0 mil) compensaram parcialmente.
Categorias — valor dos produtos	Relógios/presentes -R\$ 37,0 mil; ferramentas/jardim -R\$ 19,8 mil; esporte/lazer -R\$ 13,8 mil.

Interpretação correta: esses visuais mostram onde a queda se concentrou. Eles não provam que o estado, o meio de pagamento ou a categoria causou a queda. Para causalidade seriam necessários dados adicionais, como tráfego, campanhas, estoque, preço histórico, conversão e aprovação de pagamento.

4.3 Concentração geográfica

São Paulo concentrou aproximadamente **39,3%** do valor pago do período. Rio de Janeiro respondeu por cerca de 12,4% e Minas Gerais por 11,6%. Juntos, os três estados concentraram aproximadamente **63,3%** do valor pago. O Shape Map representa faixas relativas de valor pago; valores exatos são exibidos no tooltip.

4.4 Como ler os gráficos da página Vendas

Visual	O que mostra	Mensagem de negócio
Cards	Pedidos, Valor Total Pago e Ticket Médio	Tamanho do negócio no período selecionado.
Valor Pago Mensal	Evolução do payment_value	Localiza meses de crescimento ou retração.
Pedidos Mensal	Volume de pedidos	Permite distinguir queda de demanda/volume de queda de ticket.
Ticket Médio Mensal	Valor pago por pedido	Mostra mudança do valor médio da compra.
Shape Map	Faixas relativas de valor pago por UF	Mostra concentração geográfica; tooltip traz valores exatos.
Pagamento	Valor pago por payment_type	Mostra a composição do valor pago por meio.
Treemap categorias	Top 10 por soma de price	Mostra participação das categorias no valor dos produtos, não no payment_value.

5. Pergunta 2 — Quem são os melhores clientes?

5.1 Resposta de negócio

No critério comercial usado no projeto, os clientes mais valiosos são os que combinam **recorrência e gasto acima da mediana**. No período foram analisados 52.743 clientes; 1.157 compraram mais de uma vez, resultando em taxa de recorrência de 2,19%.

Indicador	Resultado
Clientes analisados	52.743
Clientes recorrentes	1.157
Taxa de recorrência	2,19%
Recorrentes de alto valor	1.009 (87,21% dos recorrentes)
Recorrentes de baixo valor	148 (12,79%)
Gasto médio — recorrente de alto valor	R\$ 356,71
Gasto médio — compra única de alto valor	R\$ 262,52
Valor pago — compra única	R\$ 8.322.751,91
Valor pago — recorrentes	R\$ 371.981,93

Os recorrentes de alto valor apresentam gasto médio superior ao dos clientes de compra única de alto valor. Porém, a recorrência é baixa e os clientes de compra única ainda respondem por aproximadamente 95,7% do valor pago. A oportunidade prioritária é converter compradores de alto valor e compra única em recorrentes.

5.2 Como ler os gráficos da página Clientes

Visual	O que mostra	Mensagem de negócio
Cards	Clientes, recorrentes, taxa e gasto médio por perfil	Dimensiona tamanho e qualidade da base.
Perfil de valor por tipo	Alto x baixo valor em compra única e recorrentes	Recorrentes estão mais concentrados em alto valor.
Valor pago por tipo	Compra única x recorrentes	Recorrentes valem mais por cliente, mas são poucos.
Recorrentes por estado	Top estados em clientes que retornam	Orienta ações de retenção geográfica.
Alto valor por estado	Concentração de clientes de maior gasto	Ajuda priorização comercial.
Pagamento por tipo	Distribuição dos pedidos por meio de pagamento	Perfis apresentam composição semelhante, com forte presença de cartão.

Limite da resposta: a pergunta original também menciona clientes que “avaliam bem”. O dashboard final identifica melhores clientes por recorrência e valor, mas não incorpora `review_score` ao perfil. Portanto, não é correto afirmar que os clientes de maior valor também avaliam melhor.

6. Pergunta 3 — Problemas na entrega prejudicam satisfação e vendas?

6.1 Resposta de negócio

Indicador	Resultado
Pedidos entregues	52.778
Pedidos atrasados	4.079
Taxa de atraso	7,73%
Mediana do tempo de entrega	9 dias
Nota média dos pedidos atrasados	2,23

Os dados sustentam uma associação clara entre atraso e pior experiência: pedidos atrasados têm nota média de 2,23. A taxa de atraso também varia por estado, permitindo priorizar regiões com maior risco operacional.

Por outro lado, o recorte não mostra evidência de menor recompra após atraso na primeira entrega. A taxa de recorrência foi 2,08% para clientes sem atraso na primeira entrega e 2,37% para clientes com atraso. A diferença é pequena e está na direção oposta ao que seria esperado; por isso, não deve ser interpretada como efeito positivo do atraso nem como prova de inexistência de impacto.

6.2 Como ler os gráficos da página Entregas

Visual	O que mostra	Mensagem de negócio
Cards	Entregues, atrasados, taxa, mediana e nota dos atrasados	Resumo de eficiência e experiência.
Matriz por estado	Taxa, entregues e atrasados	Localiza regiões críticas.
Tempo real x prometido	Top 10 estados por tempo real	Compara execução logística com promessa.
Nota por status	Review_score por status de entrega	Relaciona prazo e satisfação.
Recorrência após primeira entrega	Taxa de recompra com/sem atraso	No recorte, não há evidência de queda de recompra associada ao primeiro atraso.

Limite da resposta: a distância de entrega não foi incorporada ao dashboard final. Assim, a conclusão cobre atraso, prazo, nota e recorrência — não o efeito de distância.

7. Pergunta 4 — Quais categorias sustentam ou derrubam o valor?

7.1 Resposta de negócio

A análise de categorias usa a soma de **order_items.price**, pois esse campo pertence diretamente ao item e pode ser atribuído à categoria sem duplicar pagamentos. No período, beleza/saúde e relógios/presentes aparecem entre as categorias de maior valor dos produtos; cama/mesa/banho também figura entre as líderes. O ranking é dinâmico e responde ao período selecionado.

O dashboard não usa apenas valor: ele combina valor dos produtos, volume de itens, preço médio e frete. O scatter permite distinguir categorias de alto volume e baixo preço, de baixo volume e alto preço, enquanto o tamanho da bolha representa o valor dos produtos.

7.2 Como ler os gráficos da página Categorias

Visual	O que mostra	Mensagem de negócio
Cards	Valor dos produtos e categorias líderes	Resumo do portfólio no período.
Top 10 por valor	Soma de price por categoria	Quais categorias mais sustentam valor.
Top 10 por volume	Quantidade de itens	Quais categorias sustentam demanda em unidades.
Scatter preço x volume	Preço médio, itens e valor pela bolha	Posiciona categorias por estratégia de preço/escala.
Matriz de frete	Frete médio, preço médio e itens	Ajuda identificar categorias com pressão logística.

Limite da resposta: fotos, peso e volume físico existem nos dados, mas não foram incorporados como visuais finais. O arquivo SQL inclui uma consulta complementar para documentar esses atributos.

8. Principais insights

Insight	Implicação
1. A queda muda de natureza ao longo do tempo	Junho foi essencialmente volume; agosto foi ticket; fevereiro combinou ambos. Uma resposta única para “queda de vendas” seria inadequada.
2. A receita operacional está geograficamente concentrada	SP representa ~39,3% do valor pago; SP+RJ+MG ~63,3%. Quedas nos principais mercados têm impacto desproporcional.
3. A recorrência é uma oportunidade estrutural	Somente 2,19% dos clientes são recorrentes. Recorrentes de alto valor gastam mais, mas a base é pequena.
4. Atraso compromete experiência	A nota média dos pedidos atrasados é 2,23. Mesmo sem evidência de menor recompra no recorte, satisfação baixa exige ação.
5. A página de quedas transforma diagnóstico em ação	Ao selecionar o mês, é possível localizar rapidamente UF, pagamento e categorias que mais contribuíram para a retração, reduzindo o tempo entre detecção e investigação.

9. Recomendações e prevenção de riscos

9.1 Plano de ação recomendado

Ação	Aplicação
1. Alerta de queda mensal	Automatizar alerta quando valor pago cair; em seguida decompor em pedidos x ticket antes de escolher a ação.
2. Diagnóstico de contribuição	Executar automaticamente Top UFs, pagamentos e categorias negativas no mês selecionado.
3. Retenção de alto valor	Criar campanha de segunda compra para clientes de compra única acima da mediana, com janela pós-compra e benefício específico por categoria.
4. Gestão de concentração regional	Acompanhar participação de SP/RJ/MG e desenvolver ações em mercados secundários para reduzir dependência.
5. Gestão de categorias	Quando uma categoria líder cair, investigar estoque, disponibilidade de sellers, preço, frete e promoções antes de aumentar mídia.
6. Pagamentos	Quando crédito/boleto concentrarem retração, verificar taxa de aprovação, falhas no checkout, parcelamento e disponibilidade — dados não presentes no dataset Olist.
7. Logística	Priorizar estados com maior taxa de atraso, revisar SLA por transportador/seller e criar recuperação de serviço

	para pedidos atrasados.
8. Dados adicionais	Integrar tráfego, conversão, campanhas, estoque, histórico de preço, aprovação de pagamento, cancelamentos e seller performance para avançar de diagnóstico para causalidade.

9.2 Matriz sugerida de sinais de risco

Os limites abaixo são propostas operacionais para monitoramento, não thresholds estatísticos “ótimos”. Devem ser calibrados após alguns ciclos de acompanhamento.

Indicador	Sinal de alerta	Resposta
Valor pago mensal	Queda $\geq 5\%$ vs mês anterior	Abrir diagnóstico de pedidos, ticket, UF, pagamento e categoria.
Pedidos	Queda $\geq 5\%$	Investigar aquisição/demanda, disponibilidade e regiões.
Ticket médio	Queda $\geq 5\%$	Investigar mix de categorias, preço, desconto e tamanho do carrinho.
Concentração geográfica	Aumento relevante da dependência de um único estado	Reforçar diversificação e campanhas regionais.
Recorrência	Abaixo do patamar de 2,19% ou tendência de queda	Acionar cohort/CRM de segunda compra.
Taxa de atraso	Acima de 10% ou +2 p.p. sobre a linha de base	Revisar SLA, transportador, seller e capacidade.
Nota de atrasados	$\leq 2,5$	Ativar recuperação de serviço e análise de causas logísticas.
Categoria líder	Queda $> 10\%$ m/m	Verificar estoque, seller, preço, frete, promoção e substituição de mix.
Forma de pagamento	Queda abrupta em crédito/boleto	Validar aprovação, indisponibilidade e problemas de checkout.

9.3 Sequência de decisão quando houver nova queda

1. Confirmar se a queda é real e comparar com o mês anterior e com sazonalidade disponível.
2. Decompor a variação em quantidade de pedidos e ticket médio.
3. Localizar as maiores contribuições negativas por estado, forma de pagamento e categoria.
4. Investigar variáveis operacionais não presentes no dashboard: tráfego, campanha, estoque, preço, checkout, aprovação de pagamento, cancelamentos e capacidade logística.
5. Escolher ação específica para o mecanismo observado e acompanhar o mês seguinte.

10. Limitações e próximos passos

- O período de apresentação termina em agosto de 2018; o dashboard é histórico e não representa condições atuais do mercado.
- Os resultados de contribuição mostram associação, não causalidade.
- Não há no dashboard dados de tráfego, funil de conversão, campanhas, estoque, preço histórico, taxa de aprovação de pagamento ou concorrência.
- Avaliação por perfil de cliente ficou fora do escopo visual final; a página Clientes prioriza recorrência, valor, localização e pagamento.
- Distância de entrega ficou fora do escopo visual final; a página Entregas responde com atraso, prazo, nota, estado e recorrência.
- Fotos, peso e volume físico foram tratados como extensões analíticas: a consulta de apoio está documentada em SQL, mas esses atributos não compõem os visuais finais.
- Em um ambiente de produção, recomenda-se evoluir para rotinas de qualidade de dados, calendário fechado, alertas automáticos e thresholds calibrados com séries históricas mais longas.

11. Rastreabilidade técnica

A documentação técnica foi separada em dois arquivos para facilitar manutenção e versionamento:

- scripts/olist_analises.sql — 23 consultas de exploração, validação e equivalentes SQL dos principais diagnósticos.
- scripts/olist_medidas.dax — tabela calendário, colunas calculadas, medidas de vendas, quedas, mapa, clientes, entregas e categorias.

11.1 SQL x DAX: papéis diferentes

O SQL foi usado como camada de exploração/validação e para registrar a lógica analítica de forma reproduzível. O dashboard final é dinâmico e, portanto, grande parte dos cálculos interativos está em DAX. Os SQLs de comparação mensal são equivalentes de validação e não significam que o visual dependa diretamente daquela query.

Exemplo SQL — decomposição mensal

```
-- 04. Decomposicao mensal: valor pago, pedidos e ticket
-- -----
WITH mensal AS (
  SELECT
    DATE_FORMAT(o.order_purchase_timestamp, '%Y-%m') AS mes,
    COUNT(DISTINCT o.order_id) AS pedidos,
    SUM(p.payment_value) AS valor_pago,
    SUM(p.payment_value) / COUNT(DISTINCT o.order_id) AS ticket_medio
  FROM olist_orders_dataset o
  JOIN olist_order_payments_dataset p
    ON p.order_id = o.order_id
  WHERE o.order_purchase_timestamp >= '2017-12-01'
    AND o.order_purchase_timestamp < '2018-09-01'
  GROUP BY DATE_FORMAT(o.order_purchase_timestamp, '%Y-%m')
),
comp AS (
  SELECT
    *,
    LAG(valor_pago) OVER (ORDER BY mes) AS valor_ant,
    LAG(pedidos) OVER (ORDER BY mes) AS pedidos_ant,
    LAG(ticket_medio) OVER (ORDER BY mes) AS ticket_ant
  FROM mensal
)
```

```
SELECT
-- ... trecho abreviado no relatório; versão completa no arquivo de scripts.
```

Exemplo DAX — variações mensais

```
// 03. VENDAS - VARIACAO MENSAL
// -----

Valor Pago Mês Anterior =
CALCULATE(
    [Valor Total Pago],
    DATEADD(Calendario[Date], -1, MONTH)
)

Variação Mensal Valor Pago =
[Valor Total Pago] - [Valor Pago Mês Anterior]

Variação Mensal % =
DIVIDE(
    [Variação Mensal Valor Pago],
    [Valor Pago Mês Anterior]
)

Pedidos Mês Anterior =
CALCULATE(
    DISTINCTCOUNT(olist_orders_dataset[order_id]),
    DATEADD(Calendario[Date], -1, MONTH)
)

Variação Mensal Pedidos % =
DIVIDE(
    DISTINCTCOUNT(olist_orders_dataset[order_id]) - [Pedidos Mês Anterior],
    [Pedidos Mês Anterior]
-- ... trecho abreviado no relatório; versão completa no arquivo de scripts.
```

11.2 Pacote de entrega ao professor

A entrega final foi organizada para permitir leitura executiva e reprodução técnica. O conjunto recomendado contém o arquivo PBIX final, este relatório em PDF e DOCX, o README e os arquivos de scripts SQL e DAX.

- Dashboard Power BI (.pbix) — versão final sem visuais temporários de validação.
- Relatorio_Final_Projeto_Olist.pdf — documento principal para leitura do professor/cliente.
- Relatorio_Final_Projeto_Olist.docx — versão editável do relatório.
- README.md — visão rápida do projeto, metodologia, respostas e estrutura do repositório.
- scripts/olist_analises.sql — consultas de exploração, validação e diagnóstico.
- scripts/olist_medidas.dax — registro das medidas, tabelas e colunas calculadas do Power BI.

Apêndice A — Índice dos scripts SQL

1. KPIs gerais de vendas
2. Evolução mensal
3. Variação mensal do valor pago
4. Decomposição valor/pedidos/ticket
5. Valor pago por estado
6. Valor pago por forma de pagamento
7. Top categorias por valor dos produtos
8. Contribuição por estado mês x mês anterior
9. Contribuição por forma de pagamento
10. Contribuição por categoria
11. Base de clientes
12. Recorrência
13. Mediana e perfis de valor
14. Recorrentes por estado
15. Pagamento por tipo de cliente
16. Status de entrega
17. KPIs de entrega
18. Tempo real x prometido por estado
19. Taxa de atraso por estado
20. Nota média por status
21. Recorrência após primeira entrega
22. Categorias: valor/volume/preço/frete

23. Fotos/peso/volume físico (complementar)

O código integral está em **scripts/olist_analises.sql**

Apêndice B — Índice das medidas DAX

- Calendário: Data Compra, Calendario, Ano, Mes Numero, Mes, Mes Ano, AnoMes Ordem, MesAno e Mes Ano Exibicao.
- Vendas: Valor Total Pago, Total de Pedidos, Ticket Médio e medidas de mês anterior/variação.
- Quedas: variação por estado, ranking de queda, variação por pagamento, variação por categoria e ranking de categoria.
- Mapa: Estado Shape Map, Ranking Valor Pago Estado e Faixa Mapa Valor Pago.
- Clientes: analisados, recorrentes, taxa, mediana de gasto, gasto médio dos perfis, tabelas/perfis, valor por perfil, estado e pagamento.
- Entregas: Status Entrega, entregues, atrasados, taxa, notas, tempo real, prazo prometido, mediana, medidas por estado e recorrência após primeira entrega.
- Categorias: Receita Produtos (valor dos produtos), Itens Vendidos, Preço Médio, Frete Médio, medianas e líderes dinâmicos.

O código integral está em **scripts/olist_medidas.dax**

Conclusão

O dashboard e este relatório foram desenhados para funcionar de forma complementar: o dashboard permite explorar os dados e mudar filtros; o relatório registra a lógica, consolida as respostas e explicita limites de interpretação. O principal ganho do projeto é transformar uma pergunta ampla — “por que as vendas caíram?” — em um processo de diagnóstico reproduzível: identificar a queda, decompor volume e ticket, localizar contribuições e só então investigar causas operacionais ou comerciais. No escopo acadêmico definido, o projeto está concluído e pronto para entrega, com dashboard, documentação executiva e rastreabilidade técnica coerentes entre si.